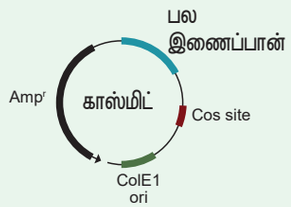
மேலும் சில தாங்கிக்கடத்திகளை அறிந்துக் கொள்ள



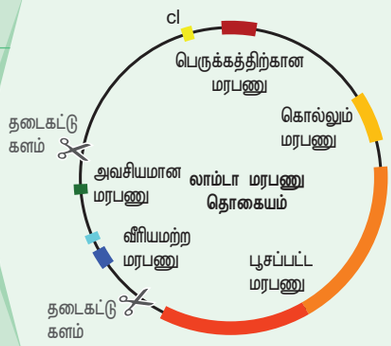
காஸ்மிட் (Cosmid)

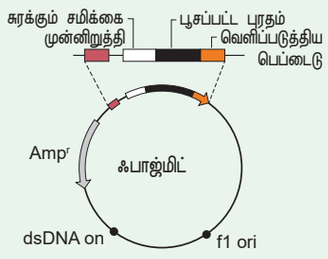
காஸ்மிட்கள் ஒத்திணைவு நுனியைக் கொண்ட தொடர்வரிசையை அதாவது ஒத்திணைவு நுனியைக் (cohesive terminus – Cos) கொண்டுள்ள பிளாஸ்மிட் ஆகும். இவை அதனுடைய Cos களத்தோடு உள்ள லாம்டா(l) ஃபாஜ் (λ ஃபாஜ்) DNA வின் ஒரு துண்டையும், ஒரு பாக்டீரிய பிளாஸ்மிட்டையும் பெற்றுள்ள பிளாஸ்மிட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கலப்பு தாங்கிக்கடத்திகளாகும்.

பாக்டீரியோஃபாஜ் தாங்கிக்கடத்திகள் (Bacteriophage Vectors)

பாக்டீரியோஃபாஜ் என்பது பாக்டீரியாவைத் தொற்றக்கூடிய வைரஸ்கள் ஆகும். மிகவும் சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்படும் ஈ.கோலை ஃபாஜ்கள், ℓ – ஃபாஜ் (λ ஃபாஜ்) மற்றும் M13 ஃபாஜ் போன்ற ஃபாஜ் தாங்கிக்கடத்திகள் பிளாஸ்மிட் கடத்திகளை விட அதிக திறனுடையவையாகும். ஃபாஜ் தாங்கிக்கடத்திகளில் 25 kb வரை உள்ள DNA வை இணைக்க முடியும்.

லாம்டா ஃபாஜ் (λ ஃபாஜ்): ஈஸ்டிரிச்சியா கோலையைத் தொற்றும் ஒரு வகை தொற்றல் நிலை பாக்டீரியோஃபாஜ் ℓ–ஃபாஜ் (λ ஃபாஜ்) ஆகும். லாம்டா ஃபாஜின் (λ ஃபாஜ்) மரபணுத் தொகையம் 48502 bp நீளமுடையது. அதாவது 49 kb மற்றும் 50 மரபணுக்களைக் கொண்டுள்ளது.



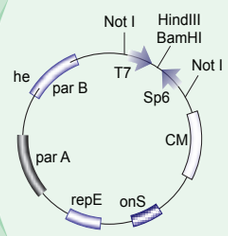


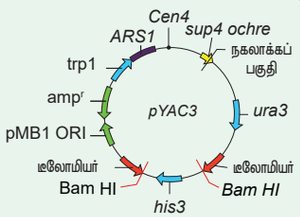
ஃபாஜ்மிட் தாங்கிக்கடத்திகள் (Phagemid Vectors)

ஃபாஜ்மிட் தாங்கிக்கடத்திகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட்ட பிளாஸ்மிட் தாங்கிக்கடத்திகளாகும். இவற்றில் சொந்த தோற்றுவியான ori மரபணு காணப்படுகிறது. இதை தவிர ஒரு ஃபாஜிலிருந்து பெருக்கமடையும் தோற்றுவியையும் பெற்றுள்ளது. pBluescript SK (+/–) என்பது ஃபாஜ்மிட் தாங்கிக்கடத்திக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

பாக்டீரிய செயற்கை குரோமோசோம் (Bacterial Artificial Chromosome Vector – BAC Vector)

பாக்டீரியாவின் செயற்கை குரோமோசோம் (BAC) என்பது ஒரு குறுகிய தூரம் கடத்தும் பிளாஸ்மிட் தாங்கிக்கடத்தியாகும். இது மிகப்பெரிய அளவிலான அயல் DNA ஐ நகலாக்கம் செய்ய உருவாக்கப்பட்டதாகும். BAC தாங்கிக்கடத்தி மறுகூட்டிணைவு DNA (rDNA) தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் பயனுள்ள நகலாக்கத் தாங்கிக்கடத்தியாகும். இவை 300 Kb வரையிலான DNA செருகிகளை நகலாக்கம் செய்ய முடியும். மேலும் இவை நிலையானவை மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானவை.



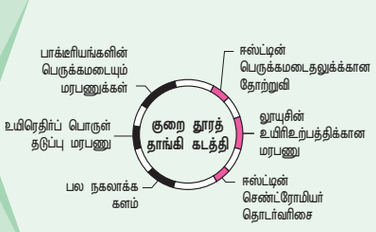


ஈஸ்ட் செயற்கை குரோமோசோம் (Yeast Artificial Chromosome Vector – YAC Vector)

ஈஸ்ட் செயற்கை குரோமோசோம் பிளாஸ்மிட் கடத்தியும் ஈஸ்ட் குரோமோசோம் போன்றே செயல்படுகிறது. இது இரு வடிவங்களில் காணப்படுகிறது. அதாவது வட்ட வடிவ மற்றும் கோடு வடிவம். வட்ட வடிவ ஈஸ்ட் செயற்கை குரோமோசோம் பாக்டீரியங்களிலும், கோடு வடிவம் ஈஸ்ட் செயற்கை குரோமோசோம்கள் ஈஸ்ட் செல்லிலும் பெருக்கமடைகின்றன.

குறைதூரத் தாங்கிக்கடத்திகள் (Shuttle Vectors)

இரு வேறுபட்ட சிற்றினங்களின் செல்களிற்குள் பெருக்கமடைவதற்கான வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிட்கள் தான் குறைதூரத் தாங்கிக்கடத்திகளாகும். இந்த தாங்கிக்கடத்திகள் மறுகூட்டிணைவு தொழில் நுட்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்டவை. இந்த குறைதூரத் தாங்கிக்கடத்திகள் ஒரு ஓம்புயிரி செல்லில் பெருக்கமடைந்து வேறு எந்த மாற்றமும் தேவைப்படாமல் மற்றொரு ஓம்புயிரிக்கு இடம் பெயருகின்றன. பெரும்பாலான உண்மையுட்கரு தாங்கிக்கடத்திகள் இவ்வகையைச் சேர்ந்தவையாகும்.



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_100-131 CH 04.indd 102 4/14/2020 5:00:07 PM